

段圣宣

齐齐哈尔大学
2598438968@qq.com
17771863696

教育背景

齐齐哈尔大学，数据科学与大数据技术，本科

2023.9 - 2027.6

实习经历

上海稳博投资 | 量化开发工程师实习生

2026.1 - 至今

- 负责高频因子聚合链路中 `orderMerge` 函数优化，通过 `benchmark`、耗时统计与热点路径排查定位瓶颈；围绕共享对象管理与最小值选择逻辑重构函数实现，并结合 `ASan` 完成内存安全验证，性能提升约 30%。
- 针对高负载场景 CPU 异常偏高问题，结合监控指标、参数对照实验与回归压测，定位特定编译参数会放大阻塞开销；调整后相关任务 CPU 占用由约 800% 降至 500%。
- 参与 `Iceberg Catalog` 选型及结合 `Patroni` 的高可用方案评估，围绕一致性、切换成本、运维复杂度与读写延迟设计对比方案，并通过读写压测与故障演练验证 `ZooKeeper` 与 `etcd` 的适用性。
- 研究 `Qpid` 协议与链路模型，开发巡检脚本实现链路状态监控与异常告警，提升消息链路问题发现与定位效率。

项目经历

数据库缓存池管理 (BufferPoolManager)

- 负责数据库缓存核心链路设计与实现，完成页加载、页替换、脏页回写、`Pin/Unpin` 生命周期管理，支持并发读写场景。
- 在 8 线程、200 万次随机读写压测下，引入 `LRU-K` 与锁粒度优化后，吞吐由 1.8 万 ops/s 提升至 2.2 万 ops/s (+22.2%)，P99 延迟由 24.8 ms 降至 20.9 ms (-15.7%)，缓存命中率稳定在 89.4%。
- 补充脏页回写、并发淘汰等异常用例，连续 4 小时压力测试无崩溃与数据不一致；技术栈：C++17、`STL`、`std::mutex`、`LRU-K`。

B+ 树索引与并发控制

- 独立实现 B+ 树索引（插入/删除/点查/范围查/迭代器），支持节点分裂与合并，保证结构平衡与查询正确性。
- 基于 `Lock Crabbing` 设计并发访问协议，在 8 线程混合负载（读 70%/写 30%）下，索引吞吐达到 2.9 万 ops/s，较全局互斥基线提升 20.8%；范围查询（1K keys）平均耗时 5.8 ms。
- 针对并发分裂、并发合并、根节点升级等边界场景补充回归测试，1000 轮随机测试全部通过；技术栈：C++17、`B+Tree`、`std::shared_mutex`、单元测试。

奖励荣誉

ACM-ICPC 国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛 (武汉) 银奖	2025.11
CCPC 中国大学生程序设计竞赛全国邀请赛 (南昌) 冠军	2025.09
计算机技术与软件专业技术资格 (中级) 网络工程师	2021.10
HCIP - Routing and Switching	2021.09

专业技能

熟练使用 C++，熟悉 STL 标准库、并发编程、内存管理及常见性能优化方法。

熟悉操作系统基础原理，理解进程与线程、虚拟内存、页式管理、锁与同步、系统调用等底层机制。

熟悉 Mysql 基础知识，理解索引、事务隔离级别、锁机制、日志等核心概念。

熟悉常见网络协议与排障方法，理解 TCP、IP、DHCP、OSPF、VLAN、STP 等协议